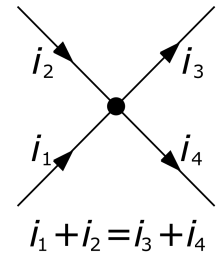


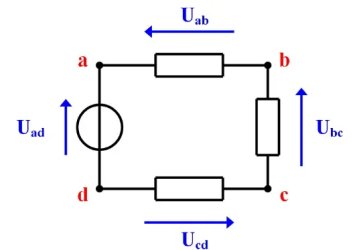
Loi des noeuds : la somme des courants entrants dans un noeud est nulle.

$$i_1 + i_2 - i_3 - i_4 = 0 \quad \text{Équation (1)}$$



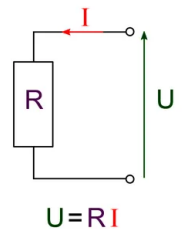
Loi des mailles : la somme des tensions dans une maille fermée est nulle.

$$U_{ad} - U_{ab} - U_{bc} - U_{cd} = 0 \quad \text{Équation (2)}$$



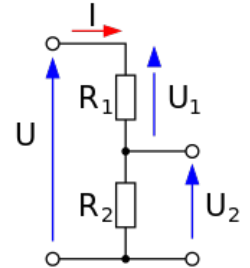
Loi d'Ohm : la tension U aux bornes d'une résistance R parcourue par un courant I vaut :

$$U = R \cdot I \quad \text{Équation (3)}$$



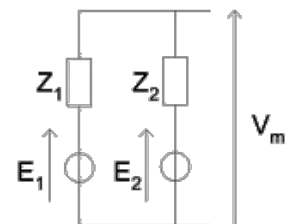
Pont diviseur de tension : la tension de sortie aux bornes de la résistance R_2 vaut :

$$U_2 = U \cdot \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} \quad \text{Équation (4)}$$



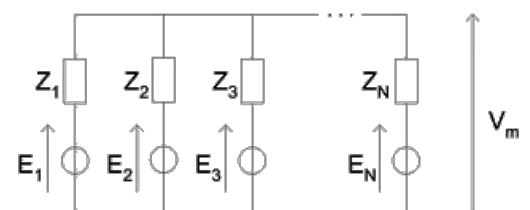
Millmann à 2 générateurs :

$$V_m = \frac{(E_1 \cdot Z_2 + E_2 \cdot Z_1)}{(Z_1 + Z_2)} \quad \text{Équation (5)}$$



Millmann à n générateurs :

$$V_m = \frac{\left(\frac{E_1}{Z_1} + \frac{E_2}{Z_2} + \frac{E_3}{Z_3} + \dots + \frac{E_n}{Z_n} \right)}{\left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} + \dots + \frac{1}{Z_n} \right)} \quad \text{Équation (6)}$$



Exercice 1 : De Millmann au pont diviseur de tension

1. **Retrouver** la relation (5) à partir de la relation (6).

$$V_m = \frac{\left(\frac{E_1}{Z_1} + \frac{E_2}{Z_2}\right)}{\left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}\right)} = \frac{(E_1 Z_2 + E_2 Z_1)}{(Z_1 + Z_2)}$$

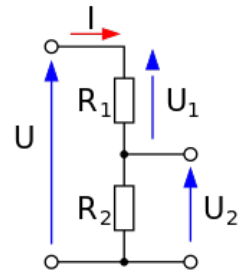
2. **Retrouver** la relation (4) à partir de la relation (5) si $E_2 = 0$.

$$V_m = \frac{(E_1 Z_2 + E_2 Z_1)}{(Z_1 + Z_2)} = \frac{(E_1 Z_2)}{(Z_1 + Z_2)}$$

Exercice 2 : Du pont diviseur de tension à la loi des mailles et la loi d'Ohm

3. **Justifier** la relation suivante avec la relation (4) et la loi des mailles.

$$U_1 = U \cdot \frac{R_1}{(R_1 + R_2)}$$



$$U_2 = U \cdot \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} \text{ avec } U_1 = U - U_2 \quad U_1 = U - U \cdot \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} = U \left(1 - \frac{R_2}{(R_1 + R_2)}\right) = U \frac{((R_1 + R_2) - R_2)}{(R_1 + R_2)} = U \frac{R_1}{(R_1 + R_2)}$$

4. **Retrouver** la relation précédente en exprimant la loi d'Ohm pour U_1 et pour U .

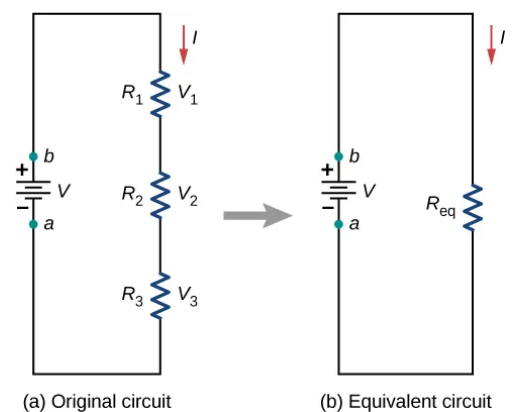
$$U_1 = I \cdot R_1 \text{ et } U = (R_1 + R_2)I \text{ soit } I = \frac{U}{(R_1 + R_2)} \text{ donc } U_1 = I \cdot R_1 = U \frac{R_1}{(R_1 + R_2)}$$

Exercice 3 : Résistances équivalentes

Soit 3 résistances mises en série :

5. **Justifier** la relation suivante en exprimant 4 fois la loi d'Ohm et la loi des mailles.

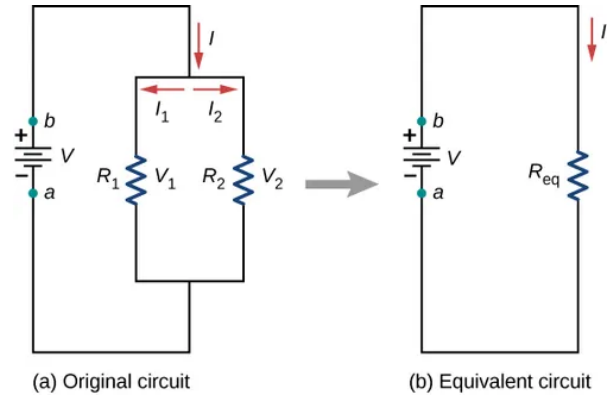
$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$



$$V_1 = R_1 I \quad V_2 = R_2 I \quad V_3 = R_3 I \quad V = R_{eq} I \quad V = V_1 + V_2 + V_3 \quad V = R_1 I + R_2 I + R_3 I = (R_1 + R_2 + R_3) I = R_{eq} I \text{ d'où } R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

6. **Justifier** la relation suivante en exprimant 3 fois la loi d'Ohm et la loi des noeuds.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \text{ ou } R_{eq} = R_1 \frac{R_2}{(R_1 + R_2)}$$



Données : $V = V_1 = R_1 I_1$ $V = V_2 = R_2 I_2$ $V = R_{eq} I$ $I = I_1 + I_2$

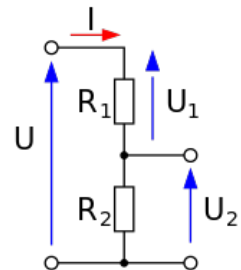
Exprimons V en fonction de I : $V = R_1 I_1 = R_1 (I - I_2) = R_1 (I - \frac{V}{R_2}) = R_1 I - R_1 \frac{V}{R_2}$ $V + R_1 \frac{V}{R_2} = R_1 I$

$V (1 + \frac{R_1}{R_2}) = R_1 I$ $V \frac{(R_2 + R_1)}{R_2} = R_1 I$ $V = R_1 \frac{R_2}{(R_2 + R_1)} I$ $V = R_{eq} I$ d'où $R_{eq} = R_1 \frac{R_2}{(R_1 + R_2)}$

Exercice 4 : Résistances infinies ou nulles

Si la résistance R_1 est infinie donc équivalente à un circuit **ouvert** avec :

$$U_1 = U \cdot \frac{R_1}{(R_1 + R_2)}$$



7. **Justifier** avec la loi des mailles que U_2 tend vers 0. **Confirmer** ce résultat avec la loi d'Ohm.

$U_2 = U - U_1$ avec $U_1 = U$ donc $U_2 = 0$

Loi d'Ohm : $U_2 = R_2 I$ mais $I = 0$ car R_1 infinie

Si la résistance R_1 est nulle donc équivalente à un circuit **fermé** :

8. **Justifier** avec la loi des mailles que $U_2 = U$.

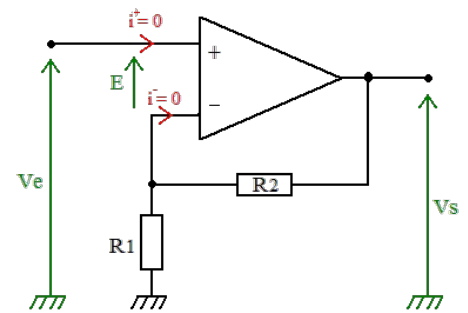
$U_2 = U - U_1$ avec $U_1 = 0$ car $R_1 = 0$ donc $U_2 = U$

Exercice 5 : Amplificateur non-inverseur

Afin d'exprimer la relation d'entrée/sortie V_s en fonction de V_e , R_1 et R_2 .

9. **Repérer** les tensions V^+ et V^- telles que $E = V^+ - V^-$.
10. Avec le pont diviseur de tension, **exprimer** V_s en fonction de V^- , R_1 et R_2 .
11. Avec l'hypothèse $V^+ = V^-$, **retrouver** la relation suivante :

$$V_s = V_e \cdot \frac{(R_1 + R_2)}{R_1}$$



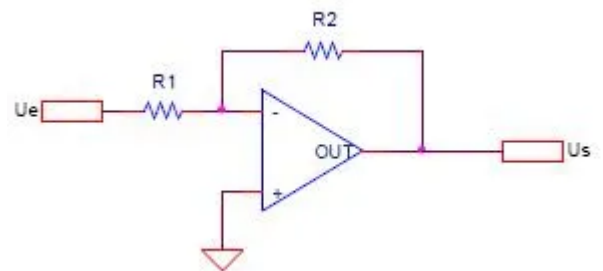
$$V^+ = V_e \text{ et } V^- = V_s \cdot R_1 / (R_1 + R_2) \text{ avec } V^+ = V^- \text{ soit } V_e = V_s \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$$

Exercice 6 : Amplificateur inverseur

Afin d'exprimer la relation d'entrée/sortie U_s en fonction de U_e , R_1 et R_2 .

12. **Repérer** les tensions V^+ et V^- telles que $\varepsilon = V^+ - V^-$.
13. Avec Millmann, **exprimer** V^- en fonction de U_e , U_s , R_1 et R_2 .
14. Avec l'hypothèse $V^+ = V^-$, **retrouver** la relation suivante :

$$U_s = -U_e \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

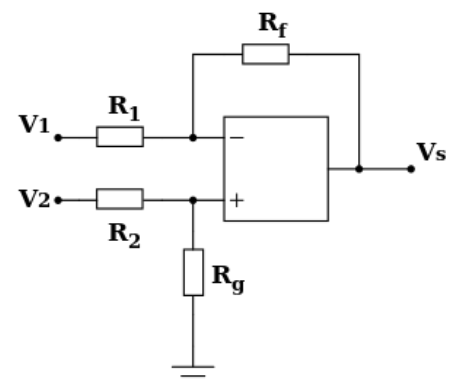


$$V^- = (U_e \cdot R_2 + U_s \cdot R_1) / (R_1 + R_2) = V^+ = 0 \text{ donc } U_e \cdot R_2 + U_s \cdot R_1 = 0$$

Exercice 7 : Amplificateur de différence ou amplificateur différentiel

Afin d'exprimer la tension de sortie V_s en fonction des deux tensions d'entrée V_1 et V_2 en fonction des résistances R_f , R_1 , R_2 et R_g .

15. **Repérer** les tensions V^+ et V^- telles que $\varepsilon = V^+ - V^-$.
16. Avec le pont diviseur de tension, **exprimer** V^+ en fonction de V_2 , R_2 et R_g .
17. Avec Millmann, **exprimer** V^- en fonction de V_1 , V_s , R_1 et R_f .
18. Avec l'hypothèse $V^+ = V^-$, **retrouver** la relation suivante :



$$V_s = V_2 \left(\frac{(R_f + R_1) R_g}{(R_g + R_2) R_1} \right) - V_1 \left(\frac{R_f}{R_1} \right)$$

Pont diviseur : $V^+ = V_2 \cdot R_g / (R_g + R_2)$ Millmann : $V^- = (V_1 \cdot R_f + V_s \cdot R_1) / (R_f + R_1)$

$V^+ = V^-$ soit $V_2 \cdot R_g / (R_g + R_2) = (V_1 \cdot R_f + V_s \cdot R_1) / (R_f + R_1)$

19. Que devient cette relation pour $R_f = R_g$ et $R_1 = R_2$?

1

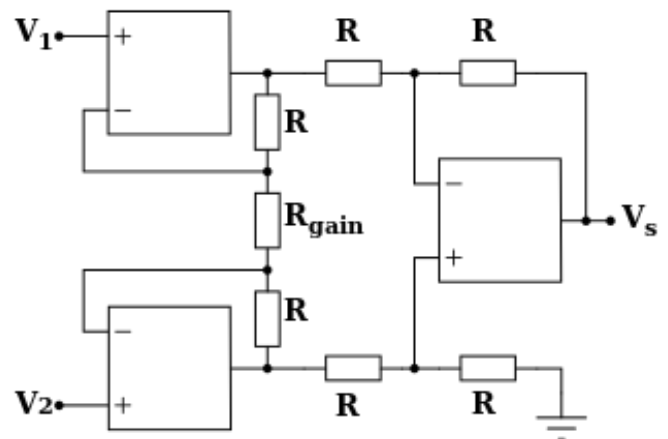
$V_s = (V_2 - V_1) R_f / R_1$ Soustracteur amplificateur avec un gain $A_v = R_f / R_1$

20. Et quand $R_f = R_g = R_1 = R_2$?

$V_s = V_2 - V_1$ Soustracteur avec un gain de 1

Exercice 8 : Amplificateur d'instrumentation utilisé dans l'hémomixeur

$$V_s = \left(1 + \frac{2R}{R_{\text{gain}}} \right) (V_2 - V_1)$$



21. **Repérer** la tension V_{s1} de sortie de l'AOP du haut et la tension V_{s2} de sortie de l'AOP du haut.

22. En vous aidant de l'exercice précédent, justifier que $V_s = V_{s2} - V_{s1}$.

23. Soit le courant I dans la résistance R_{gain} arbitrairement dirigé vers le haut, **exprimer** $V_2 - V_1$ en fonction de R_{gain} et I . $\epsilon = V^+ - V^- = 0$ pour les deux AOP.

24. **Exprimer** $V_{s2} - V_{s1}$ en fonction de R_{gain} , R et I .

25. En **déduire** l'expression de V_s en fonction de V_2 , V_1 , R et R_{gain} donnée ci-dessus.

$V_2 - V_1 = R_{\text{gain}} \cdot I$ avec $V_{s2} - V_{s1} = (2R + R_{\text{gain}})I$ or $V_s = V_{s2} - V_{s1} = (2R + R_{\text{gain}})I = (2R + R_{\text{gain}})(V_2 - V_1) / R_{\text{gain}}$

Soit $V_s = (2R + R_{\text{gain}})(V_2 - V_1) / R_{\text{gain}} = (1 + 2R / R_{\text{gain}})(V_2 - V_1)$

Data Sheet

AD623

THEORY OF OPERATION

The AD623 is an instrumentation amplifier based on a modified classic 3-op-amp approach, to assure single- or dual-supply operation even at common-mode voltages at the negative supply rail. Low voltage offsets, input and output, as well as absolute gain accuracy, and one external resistor to set the gain, make the AD623 one of the most versatile instrumentation amplifiers in its class.

The input signal is applied to PNP transistors acting as voltage buffers and providing a common-mode signal to the input amplifiers (see Figure 41). An absolute value 50 kΩ resistor in each amplifier feedback assures gain programmability.

The differential output is

$$V_o = \left(1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{R_G} \right) V_c$$

The differential voltage is then converted to a single-ended voltage using the output amplifier, which also rejects any common-mode signal at the output of the input amplifiers.

Because the amplifiers can swing to either supply rail, as well as have their common-mode range extended to below the negative supply rail, the range over which the AD623 can operate is further enhanced (see Figure 20 and Figure 21).

The output voltage at Pin 6 is measured with respect to the potential at Pin 5. The impedance of the reference pin is 100 kΩ; therefore, in applications requiring voltage conversion, a small resistor between Pin 5 and Pin 6 is all that is needed.

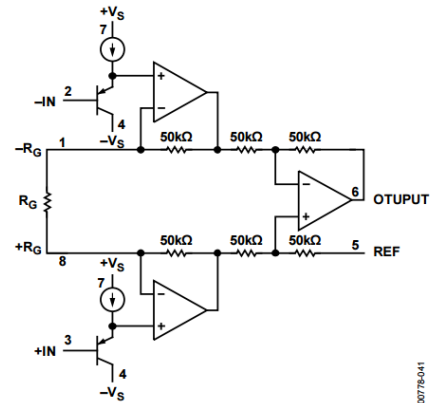


Figure 41. Simplified Schematic

Because of the voltage feedback topology of the internal op amps, the bandwidth of the in-amp decreases with increasing gain. At unity gain, the output amplifier limits the bandwidth.

26. **Repérer** la tension +IN sur la broche 3 du schéma de gauche, la tension -IN sur la broche 2 et la tension Vo sur la broche 6. On pose la tension différentielle $V_c = +IN - -IN$.
27. **Retrouver** la relation donnée par le fabricant à partir du résultat précédent si $REF = 0$.
28. **Justifier** le choix de la résistance R_{27} pour amplifier une tension différentielle d'entrée $V_{c_{max}} = 6mV$ afin d'obtenir $V_{o_{max}} = +5V$.

Par identification, $V_o = V_s$ et $V_c = +IN - -IN = V_2 - V_1$ avec $R = 50k$ et $R_g = R_{27}$ avec $REF = 0V$.

$$V_{o_{max}} = \left(1 + 100k/R_{27} \right) V_{c_{max}} \quad V_{o_{max}} / V_{c_{max}} = \left(1 + 100k/R_{27} \right) \quad 100k/R_{27} = \left(V_{o_{max}} / V_{c_{max}} \right) - 1$$

$$100k/R_{27} = \left(V_{o_{max}} - V_{c_{max}} \right) / V_{c_{max}} \quad \text{soit } R_{27}/100k = V_{c_{max}} / \left(V_{o_{max}} - V_{c_{max}} \right)$$

$$R_{27} = 100k \cdot V_{c_{max}} / \left(V_{o_{max}} - V_{c_{max}} \right)$$

$$A.N. : R_{27} = 100k \cdot 6E-3 / (5 - 6E-3) = 600 / 4,994 = 120,14 \Omega \quad \text{Valeur normalisée : } R_{27} = 121 \Omega$$